# Desarrollo actividad Análisis de código y Dependencia

**Nombre:** Benjamín Neira Díaz
**Fecha:** 28/10/2026

1. Clases identificadas.

    - Calculadora: Representa una calculadora básica que lleva a cabo las operaciones aritméticas sumar y multiplicar, ambas con la cantidad de números mínimas para llevarse a cabo (2)
    - CarroCompra: Representa el sistema de “carro de compra” dentro de un sistema de ventas, es decir aquel que almacena los productos a adquirir por el usuario y determina el valor total de su compra. En este caso específico el carro almacena 5 productos y solo una unidad por cada uno, teniendo todos el mismo valor de 1000 y un monto total de 5000.

2. Análisis de Atributos y Métodos
    - Clase Calculadora:
        -**Atributos:** Define dos atributos privados de tipo entero (private int n1 y private int n2) que actúan como operandos
        -**Métodos:** Tiene dos métodos constructores, uno sin parámetros que inicializa los atributos (operandos) en 0 y otro parametrizado que le asigna los parámetros recibidos, tiene el método sumar que suma ambos atributos, el método multiplicar que multiplica ambos atributos y por último consta de dos setters para cambiar los valores de n1 y n2, respectivamente.
    - Clase CarroCompra:
        **-Atributos:** Posee un único atributo privado estructurado como una matriz bidimensional de enteros (`private int[][] productos = new int[2][5]`), la cual almacena el inventario local de la compra, las cantidades en la fila 0 y los precios unitarios en la fila 1.
        -**Métodos:** Contiene un constructor que asigna valores a la matriz, el método subTotal que calcula el valor total de objetos del mismo tipo (usando la cantidad llevada), el método calcularTotal que determina precios finales mediante la suma de subtotales (usando el método subTotal) y por último consta del método mostrarTotal que imprime en consola el total obtenido de calcularTotal

**Relación:** Existe una relación de Dependencia trazada desde la clase CarroCompra hacia la clase calculadora, es de este carácter ya que la primera clase no recibe como parámetro a la segunda, si no que la instancia de forma temporal al usar el método subTotal

**Descripción del contexto problema:** El sistema representa el procesamiento de pago en un sistema de ventas. Un carrito de compras es responsable de almacenar un listado

estructurado de artículos y determinar el monto total adeudado. Para respetar la separación de responsabilidades, el carrito no realiza el cálculo aritmético por sí mismo; en su lugar, delega la operación de multiplicar las cantidades por los precios a la clase calculadora que actúa como un servicio temporal de apoyo